AI 控制器与 EasyRoCE 联动协同技术汇总

第 1 章：背景与挑战

相比传统互联网业务，AI 训练产生的流量模型截然不同，要求网络具备极高的带宽利用率和无损传输能力。在这种背景下，传统“以设备为中心的分散式管理”暴露出三大明显局限：

1.配置效率低且易出错：逐台登录设备手工配置，耗时漫长，人为失误是导致网络故障的高发源头。

2.配置复杂且依赖经验：无损以太网涉及的 PFC、ECN 等参数繁多，缺乏标准化指引，调优过程如同“黑盒”。

3.故障定位难影响业务：分散的管理界面使得故障发现滞后，排查链路过长，严重拖累训练业务连续性。

第 2 章：技术方案概括

2.1 方案定位

AI 控制器：充当系统的云原生底盘与管控中枢，负责提供微服务架构、南北向通信管道、高吞吐消息队列及状态数据持久化。

EasyRoCE：充当无损网络优化引擎与算法套件，负责拓扑规划、RoCE 参数求解算法、Host 侧 Agent 驱动锁定及芯片级遥测数据采集。

2.2 核心技术组成

AI 控制器：

API 网关

东西向消息总线（OpenAPI/Kafka）

编排服务（OWPROV）

分析引擎（OWANALYTICS）

配置迁移服务（OWMGMT）

运维服务（owom 告警与事件管理/owfms 固件与补丁管理/owupgrade 控制器自升级/owsec 安全与权限控制）

南向网关（OWGW）。

核心数据存储（PostgreSQL Database）

EasyRoCE

运维可视化（EasyRoCE-UG）

包含算法引擎（AID 拓扑规划/RPA 算法/ORD 部署）

网卡参数配置工具（EasyRoCE-NC）

遥测采集组件（AsterNOS Exporter (AE)/RoCE Exporter (RE)/NIC Exporter (NE)）

搭载 AsterNOS 的 CX-N 智算交换机。

第 3 章：组件工作原理

3.1 AI 控制器工作原理

AI 控制器遵循**“北向接收需求 核心微服务路由编排 南向网关集中下发/采集”**的工作原理：

北向接入：API Gateway 接收 Slurm、K8s 或 Web UI 的请求；内部由 OpenAPI 收到 Web UI Service 发来的 RESTful API。

策略编排与持久化：OWPROV 将算出的网络策略转换为可下发的 JSON 格式配置，并写入 PostgreSQL 数据库落盘。

元管理与状态迁移：OWMGMT 微服务独立于常规运维逻辑，专门负责 PostgreSQL 中系统全量配置基线的打包、快照导出与幂等导入。

遥测缓冲与分析：南向接口 OWGW 将海量遥测数据解析并写入 Kafka Message Bus 异步缓冲，由 OWANALYTICS 实时消费并执行时间戳对齐与多源关联分析。

南向管控：OWGW 作为统一的南向网关，维持与海量交换机及 GPU 节点 Agent 的持久长连接，负责指令下发与数据汇聚。

3.2 EasyRoCE 工作原理

EasyRoCE 遵循**“事前算法求解 端侧驱动锁定 物理层硬件自律 多源高频遥测”**的工作原理：

算法求解（AID/RPA/ORD）：AID 解析输入拓扑、规划参数。RPA 接收 AID 规划好的拓扑结构，结合光纤传输延时、ASIC 芯片 Buffer 大小，精准计算并求解出最匹配的无损网络参数。由 ORD 把 AID 规划的拓扑与 RPA 求解出的参数组合在一起，提供 RESTful / CLI 一键下发接口。

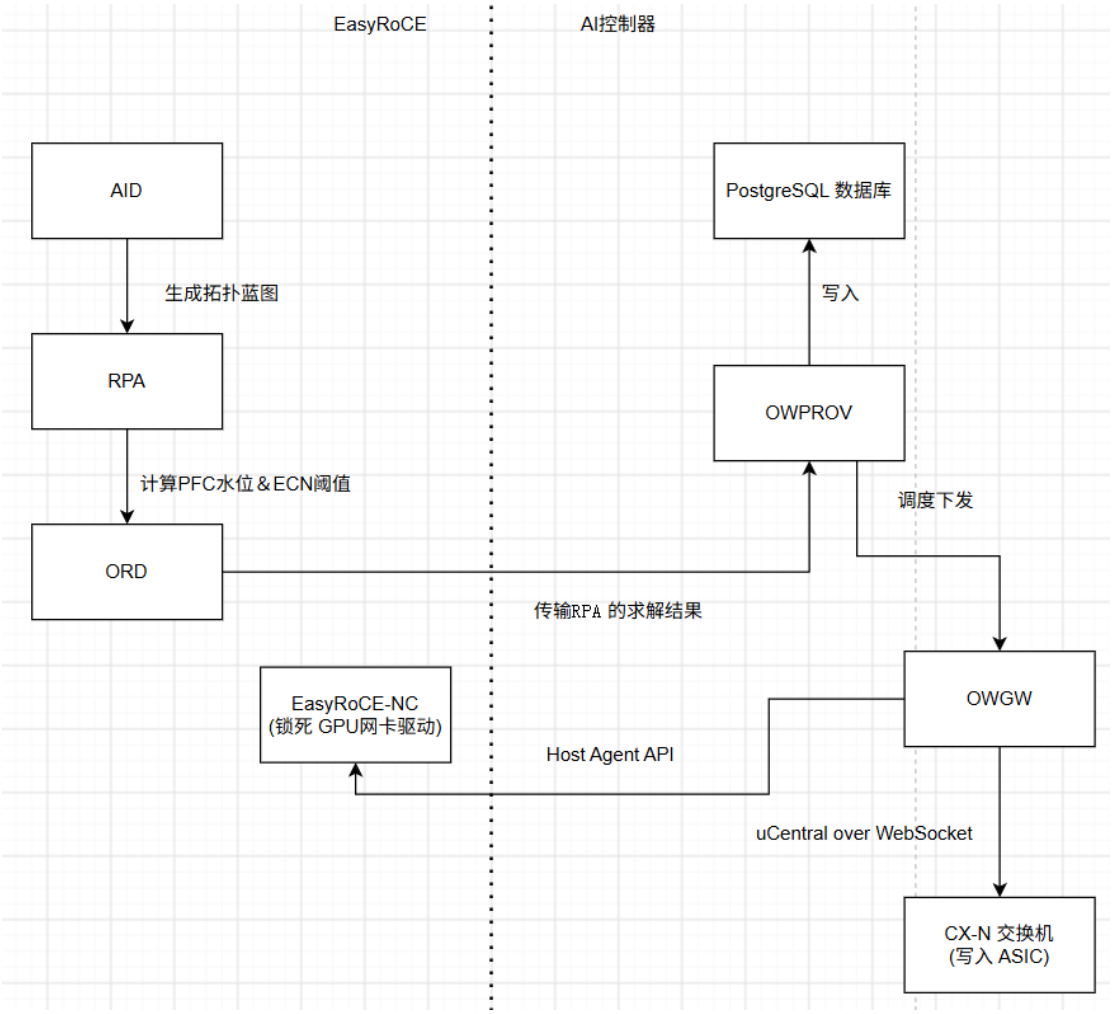
端侧管理（EasyRoCE-NC）：NC 从控制平面自动解析到集群服务器网卡规划与 RoCE 参数，完成网卡环境预检、标准化配置脚本生成和批量执行动作。

数据平面硬件自律：在数据传输过程中发生拥塞时，数据平面的叶交换机基于控制平面事先预置并写入 ASIC 寄存器的 PFC/ECN 策略门限，完全由硬件芯片在微秒级自主触发 PFC 逐跳止血与 ECN 端到端标记降速，从而在无远端控制器干预的前提下，硬件级确保 RoCEv2 流量的零丢包与低时延转发。

三位一体采集（AE/RE/NE）：AE 导出交换机 CPU/内存/光模块数据；RE 导出交换机芯片 PFC/ECN 队列计数；NE 导出 GPU 网卡 RDMA 重传率及 DMA 响应延时。

第 4 章：深度融合与协同机制

4.1 算法求解与端网协同下发闭环



1.算法自动求解：当北向下发训练任务时，AID 生成逻辑拓扑，RPA 结合集群规模与光纤延时，精准求解出最佳 PFC 水位与 ECN 动态梯度。

2.策略编排与持久化：RPA 的求解结果通过 ORD 接口传给 OWPROV 编排服务，写进 PostgreSQL 数据库落盘。

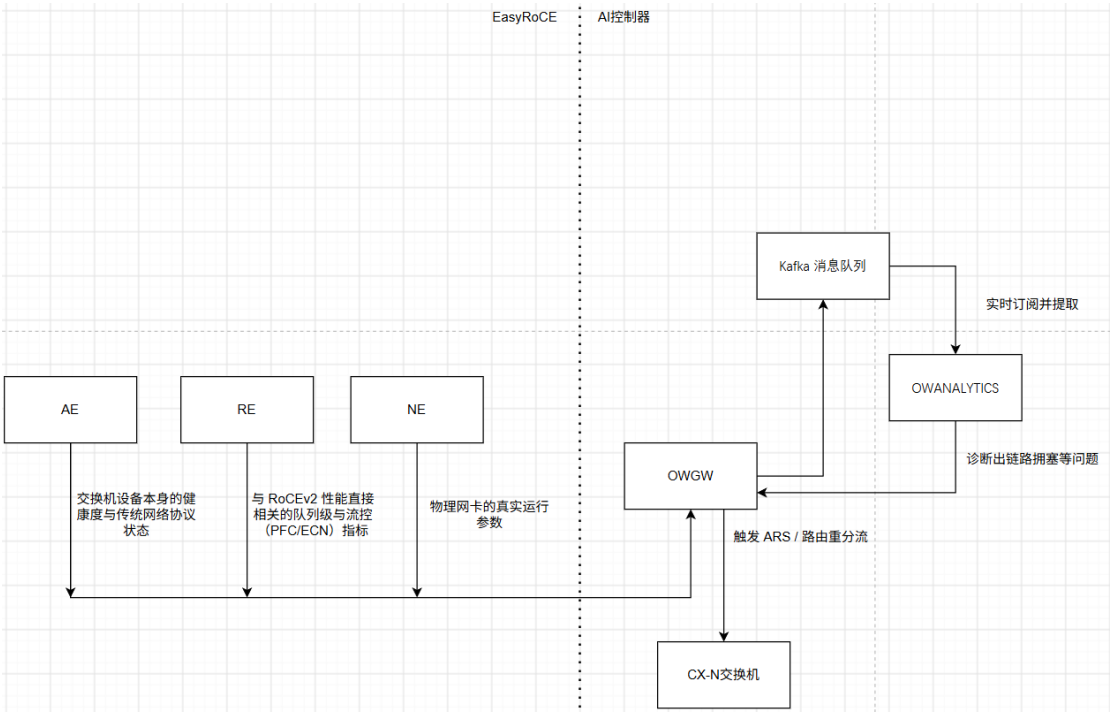
3.端网一发双至：

网侧通路：OWPROV 调度南向网关 OWGW，通过 uCentral over WebSocket 将 PFC/ECN 阈值写入 **CX-N 交换机**的寄存器。

端侧通路：OWGW 同步通过 Host Agent API 将驱动参数推给 GPU 宿主机的 **EasyRoCE-NC** 进程，强行锁死网卡配置。

协同价值：打破了传统网络“只能管交换机、管不到服务器网卡”的界限，实现网络与主机的同步锁定。

4.2 端网联合遥测与慢节点自愈闭环



1.多源高频采集：

网侧 **RE/AE** 实时导出交换机设备本身的健康度与传统网络协议状态，以及与 RoCEv2 性能直接相关的队列级与流控（PFC/ECN）指标。

端侧 **NE** 实时导出物理网卡的真实运行参数。

2.高吞吐汇聚与缓冲：数据统一上报至 OWGW 网关，并并行压入 Kafka 消息队列做异步缓冲。

3.交叉关联诊断（核心联动）：OWANALYTICS 实时订阅并提取 Kafka 数据，对“网侧 RE/AE+端侧 NE”的数据做时间戳对齐与交叉分析，准确定位是“网卡硬件故障”还是“交换机 Hash 极化导致的拥塞”。

4.毫秒级闭环自愈：诊断出拥塞后，AI 控制器自动反向下发指令，激活 CX-N 交换机的 ARS（自适应路

由）机制进行动态分流避堵。

协同价值：将网络遥测与主机遥测在控制器内部深度融合，消除了 Slow Worker 的排查盲区。